

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia

Universidad Católica del Perú



Facultad De Ciencias E Ingeniería

Ingeniería Biomédica

Sexto entregable

“Metodología VDI”

Integrantes:

Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

Romaní León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

Cuarto ciclo

Profesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Fecha de entrega: 30/09/2025

1. Checkpoint - Business Case

1) Situación inicial:

La paciente se encuentra en una etapa de su enfermedad en la que la espasticidad es aún demasiado marcada (Ashworth 3) como para enfocar su rehabilitación en ejercicios y movimientos activos, es decir, donde el movimiento de la paciente sea voluntario. Para su caso en específico, la indicación médica y terapéutica es la fisioterapia con ejercicios pasivos donde el fisioterapeuta mismo extiende de forma controlada las articulaciones del hemicuerpo afectado con poca o nula intervención del paciente, y con terapia funcional para poder reentrenarlo en la ejecución de sus actividades de la vida diaria (AVD).

En ese sentido, nuestro propósito es desarrollar un dispositivo que se convierta en una herramienta que pueda aportar una mayor intensidad a esta etapa de rehabilitación en la que se encuentra la paciente. Para ello, el objetivo de nuestro dispositivo es que este pueda asistir en generar un mayor número de repeticiones de extensión de los dedos, sobre todo del pulgar, asegurando que esas repeticiones sean ejecutadas de forma correcta, controlada y consistente.

2) Objetivos estratégicos

A nivel técnico se busca elaborar un prototipo funcional que cumpla con los requerimientos de biodiseño y priorice la participación activa del paciente en el tratamiento. Desde la perspectiva económica el objetivo es optimizar los recursos disponibles para procurar la accesibilidad del dispositivo. Finalmente, a nivel organizativo se planea consolidar un esquema de trabajo definido en el que cada integrante cumpla un rol manteniendo una comunicación eficiente.

3) Valor añadido

En esta propuesta se planea combinar las patentes [1] y [2]. El sistema que se propone implementar para el desarrollo del dispositivo propone un control que viene directamente del paciente. De tal manera que la intención de movimiento corresponde con la acción ejecutada, esto promueve la plasticidad hebbiana. Esta asociación y sistema genera una participación activa del paciente, facilita la adherencia al tratamiento y refuerza su confianza [3]. Para la parte del diseño que encierra el circuito, se planea utilizar la forma de la órtesis activa [2] cambiando los materiales por otros de menor costo. Así, ayudamos a la hemiplejía espástica con el soporte desde el área de la muñeca y palma con énfasis en el apoyo de la articulación metacarpofalángica (MCP). Al igual que en la patente, se quiere emplear materiales que formen parte del circuito para que cuando el sistema propuesto capte la señal, este pueda extender la palma hemipléjica a la vez (muy cercano) que extiende la mano sana como se explicó anteriormente. Además, al ser un sistema intuitivo la paciente puede emplearlo de manera más autónoma y sencilla en comparación con otros métodos que dependen exclusivamente de la presencia de un profesional altamente capacitado para poder ser seguros de emplearse.

4) Stakeholders

TIPOS DE STAKEHOLDERS

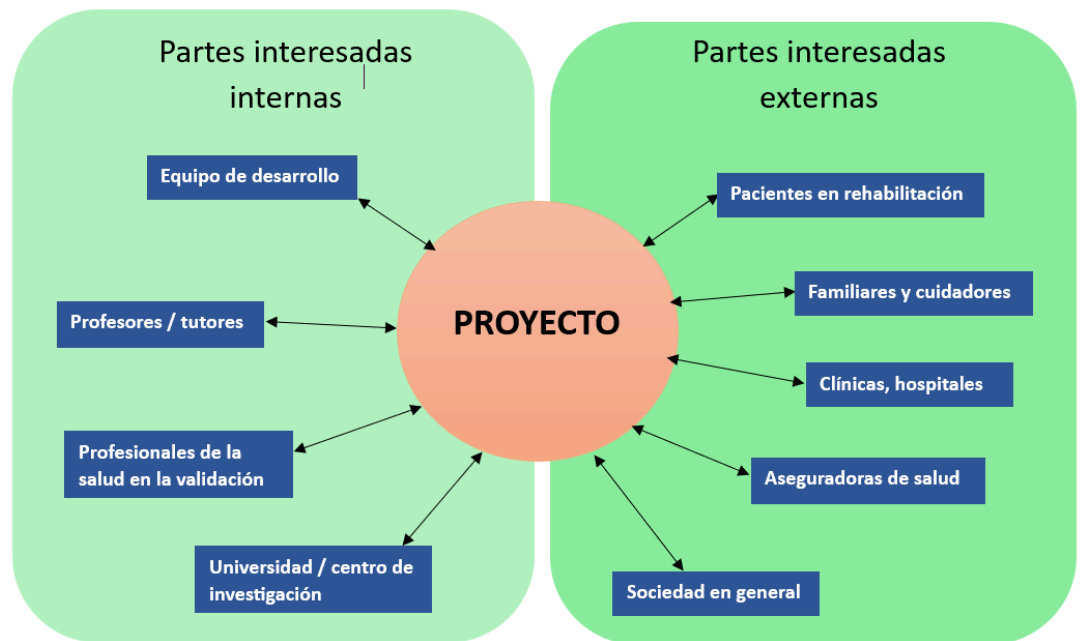


Figura 1. Stakeholders

5) Competencia y equipo

Se debe poner énfasis en el diseño de dispositivos ortopédicos de bajo coste. Igualmente importante es comprender la neurociencia rehabilitadora, como los principios de la superplasticidad, para diseñar sistemas de control que respondan a la intención del paciente y faciliten el aprendizaje motriz.

A nivel técnico, se deben manejar el diseño y la creación de prototipos en 3D (para adaptarse a la anatomía protésica y probar soluciones de materiales económicos), junto con capacidades integradas de programación.

Además, se debe prestar especial atención a las fases críticas de la creación de prototipos y las pruebas: utilizar los laboratorios universitarios y los espacios de creación (equipados con impresoras 3D y herramientas de fabricación digital) para la repetición de componentes; fabricar componentes de alta resistencia a través de talleres protésicos o servicios comerciales de impresión 3D; y montar rápidamente componentes electrónicos y sistemas de control utilizando kits electrónicos comerciales (Arduino, FSR, acelerómetro, módulos de amplificación).

6) Planificación inicial

I. Cronograma Preliminar:

Fase	Actividad principal	Duración estimada	Responsable
1. Diseño conceptual	Definición de requerimientos, especificaciones y bocetos iniciales	2 semanas	Equipo de diseño
2. Selección de componentes	Búsqueda y compra de sensores, microcontrolador, motores y materiales	2 semanas	Equipo técnico
3. Prototipado mecánico	Modelado 3D e impresión de férula y soportes	3 semanas	Equipo mecánico
4. Integración electrónica	Programación en Arduino, pruebas de sensores y motores	4 semanas	Equipo electrónico
5. Ensamblaje del prototipo	Unión de parte mecánica y electrónica	2 semanas	Equipo multidisciplinario
6. Pruebas piloto	Validación con fisioterapeuta y ajustes de seguridad	3 semanas	Equipo + especialista clínico
7. Documentación y presentación	Informe final y presentación del proyecto	1 semana	Todo el equipo

II. Presupuesto preliminar

Concepto	Cantidad	Costo unitario (S/.)	Costo total (S/.)
Sensor Flex (índice)	1	65	65
Sensor FSR (pulgar)	1	25	25
Microcontrolador (Arduino Uno)	1	90	90
Motor DC lineal (con reductora)	2	120	240
Batería recargable (7.4V, 2000 mAh)	1	80	80
Varillas rígidas + férula 3D	-	150	150
Guante base de nylon	1	40	40
Cables, conectores y LEDs	-	30	30
Impresión 3D y repuestos	-	120	120
Total estimado	-	-	840

III. Posibles riesgos

Categoría	Riesgos
Técnicos	• Sensores EMG o flex no captarían bien la señal (falsos movimientos) • Motores con exceso de fuerza → incomodidad o lesión • Fallas en integración software-hardware → retrasos en pruebas
Económicos	• Aumento de costos en importación de componentes • Más iteraciones de impresión 3D que eleven gastos
Operativos	• Retrasos en entrega de componentes • Fallas en impresora 3D del laboratorio
Clínicos / de usuario	• Ajuste deficiente de la órtesis → incomodidad • No cumplir con normas de bioseguridad si no se supervisa con fisioterapeuta

2. Categorías:

Función

- 1) **Funciones principales y subordinadas:** El proyecto está pensado para que funcione a través de un sistema de estimulación controlado contralateralmente en el que se capten las señales de contracción y posición muscular por sensores (flex, FSR) del dedo índice y pulgar, a través de un procesador se transmitan a un motor (motor lineal) en forma de impulso para que active con la misma intensidad la extensión y flexión de la mano afectada en la paciente.
 - Función principal: Reproducir el movimiento de la mano funcional en la mano afectada con la misma intensidad. **(indispensable)**.
 - Funciones subordinadas: Captación de señales musculares para luego procesarlas digitalmente, transformar las señales en movimiento mecánico, transferir movimiento mecánico a la órtesis. **(importante)**.
- 2) **Flujos de energía:** El flujo de energía comienza con la conversión de la actividad muscular (contracción y flexión) del dedo índice y pulgar de la mano sana en una señal eléctrica que luego es procesada digitalmente por un microcontrolador. El microcontrolador es alimentado por corriente eléctrica. La señal ya procesada acciona el actuador (motor lineal) que transforma la señal en un movimiento mecánico para controlar el sistema de varillas

conectadas al índice y pulgar de la mano afectada para reproducir el movimiento de pinza. **(indispensable)**.

- 3) **Flujos de material:** El flujo de material se da a través de la transmisión de fuerzas y desplazamientos por los componentes mecánicos (órtesis y actuadores). El movimiento que se genera en el actuador producto de la señal eléctrica que le llega se transmite mecánicamente a través de los componentes en forma de fuerza y flexión. Las varillas se extienden y contraen para generar el movimiento de pinza. **(indispensable)**.
- 4) **Flujos de información:** Los datos de la actividad muscular de la mano sana se captan a través de sensores de flexión y presión (opción abierta a considerar utilizar sensores mioeléctricos), estos datos se procesan en el microcontrolador, que los traduce en una señal eléctrica de control proporcional destinada a los actuadores que generan el movimiento mecánico de la órtesis. **(indispensable)**.
- 5) **Definición de interfaces:** Dentro del mismo dispositivo existen interfaces entre los sensores y el microcontrolador, así como este con el actuador y la órtesis conectada **(indispensable)**. Además, el microcontrolador se conecta a través de una fuente de alimentación (batería) **(indispensable)**. Entre el usuario y el dispositivo, la interacción se realiza directamente en dos secciones: mano funcional y sensores, además se busca que exista un indicador de que el sistema esté funcionando adecuadamente a través de luces led. **(importante)**.

Diseño/estructura:

1) Geometría:

- Dimensiones: Debido a que el proyecto es ayudar en la rehabilitación del caso clínico. Las medidas que se tomarán serán las de la paciente del caso clínico, esto incluye, las medidas de los falanges, palma, muñeca y antebrazo. **(indispensable)**
- Requisitos de espacio: Compacta y ligera para no incomodar el movimiento del usuario. **(importante)**
- Número de unidades/módulos: Elementos de soporte son 4 (una férula del antebrazo (32) que soporta el lado inferior (palma) del antebrazo, dejando libre la articulación de la muñeca, modificación del soporte de palma con apoyo en la zona MCP (34) conectado a la férula de antebrazo, soporte de las falanges (36, 40, 46) a través de varillas del índice, soporte del pulgar). El elemento de ajuste es 1 (correa de velcro que une la parte inferior y superior). Caja de circuito son 3 (elemento superior de los activadores de la mano afectada, caja de transformador de sistema eléctrico a mecánico y sensores de la mano sana a través de un guante). Dando un total de 8 módulos. **(indispensable)**
- Forma: Anatómica, siguiendo la curvatura natural de la mano. **(indispensable)**
- Posicionamiento: Correcta alineación con las articulaciones para evitar movimientos forzados. **(indispensable)**

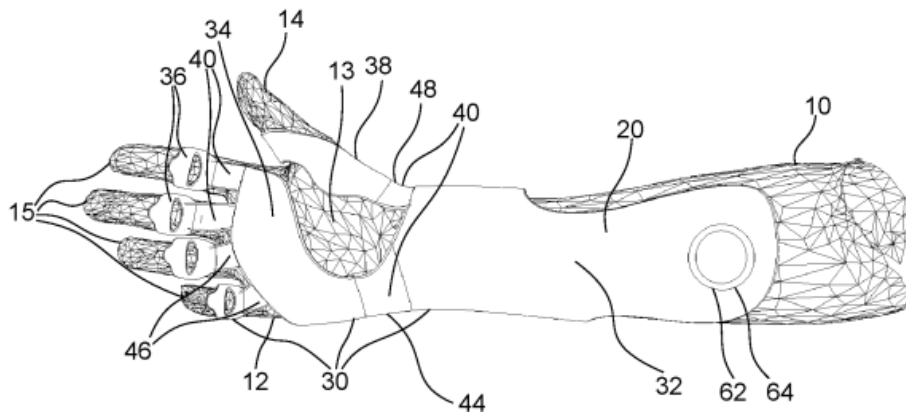


Figura 2: vista inferior de la patente [2]

2) Mecánica:

- Integración en la máquina: Deben acoplarse los sensores (tipo flex, EMG, FSR) en la mano funcional cubiertos por un guante, una caja que transforme la señal eléctrica en energía mecánica y los motores de la mano afectada (motor(es) lineal(es)). **(indispensable)**
- Movimiento: Reproducir la flexión/extensión de dedos con precisión como parte de rehabilitación. **(indispensable)**
- Velocidad/aceleración: Ajustable medianamente rápida para llegar a la comodidad al paciente y conservar el movimiento de la mano sana. **(importante)**
- Rigidez: Estructura rígida donde se necesita soporte, flexible en zonas de confort. **(indispensable)**
- Deformación: Tolerancias bajas para evitar fallas en el control de movimientos. **(opcional)**
- Amortiguamiento y resonancias: Evitar vibraciones indeseadas que fatiguen al paciente. **(opcional)**
- Estrés térmico y calor por fricción: Materiales que no se calienten con uso prolongado. **(opcional)**

3) Eléctrica / Electrónica:

- Tensión y corriente nominal: Definidas según los actuadores/microcontroladores (ej. 5–12 V DC, bajo consumo). **(indispensable)**
- Potencia y conexiones: Bajo consumo para autonomía en baterías portátiles. **(importante)**
- Interfaces: Luces LED que indiquen el encendido y apagado del dispositivo. **(opcional)**
- Conformidad: Cumplir normas médicas (ISO, IEC). **(indispensable)**

4) Software:

- Arquitectura HW/SW: Sensores, motores, transformadores, batería DC, arduino y cables. Programación en arduino. **(indispensable)**
- Entorno y lenguajes: Arduino. **(indispensable)**

- Versionado y actualizaciones: Control de software con repositorios (Git). **(importante)**
- Modos de operación: Automático. **(importante)**
- Pruebas sin HW: Simuladores antes de cargar el firmware. **(opcional)**
- Gemelo digital: Modelo virtual de la mano para validar terapias. **(opcional)**

5) Seguridad:

- Mecanismos Fail-safe: Reinicio seguro en caso de pérdida de señal. **(Opcional)**
- Protecciones: Motores con limitador de torque (ej. $< 0.3 \text{ Nm}$) para no generar lesiones. **(Importante)**
- Validación: Pruebas supervisadas por fisioterapeuta antes de uso autónomo. **(Importante)**

6) Regulación:

- Normas de Referencia: **(indispensable)**
 - ISO 13485: gestión de calidad en dispositivos médicos.
 - ISO 14971: gestión de riesgos en dispositivos médicos.
 - IEC 60601-1: seguridad eléctrica de equipos médicos.
- Certificación esperada: Dispositivo de clase IIa según MDR (Unión Europea) **(Importante)**
- Disponibilidad a largo plazo: Variedad de componentes **(Importante)**
- Actualizaciones: Documentación de cada versión para auditoría regulatoria. **(Importante)**

7) Ergonomía:

- HMI (Interfaz Hombre-Máquina): El dispositivo cuenta con botones grandes e intuitivos para iniciar/detener la terapia y un guante sensor fácil de colocar. **(Importante)**
- **Claridad:** Señales visuales (LED verde/rojo) indican el estado de funcionamiento o fallo; la información es simple y comprensible. **(Importante)**
- Iluminación: Los indicadores LED aseguran visibilidad en diferentes entornos de uso, incluso con baja luz. **(Opcional)**
- Fuerzas de operación: Los motores aplican la fuerza justa para reproducir el movimiento de la mano funcional sin generar incomodidad ni riesgo. **(Importante)**
- Dimensiones antropométricas: La órtesis se adapta a las medidas de la paciente (palma, dedos, muñeca, antebrazo) y puede producirse en tallas estándar. **(Indispensable)**
- Accesibilidad: El diseño es ligero y de colocación rápida mediante velcros; pensado para uso autónomo por el paciente o con mínima asistencia del terapeuta. **(Indispensable)**

8) Diseño industrial:

- **Codificación táctil:** Se integran superficies texturizadas en las correas para guiar la colocación sin depender de la visión. **(Opcional)**

- Háptica: El proyecto transmite una ligera retroalimentación al usuario cuando los actuadores están en funcionamiento, reforzando la percepción del movimiento. **(Importante)**
- Funciones estéticas: Diseño anatómico, compacto y moderno, con superficies redondeadas que generan confianza y atractivo visual. **(Importante)**
- Funciones simbólicas: Apariencia médica-profesional que refuerza la idea de rehabilitación clínica y de seguridad terapéutica. **(Importante)**
- Reconocimiento de producto: Forma característica similar a férulas de rehabilitación, diferenciada de dispositivos recreativos o gadgets. **(Opcional)**
- Coloración: Uso de tonos neutros (blanco, gris, beige) combinados con detalles en azul o verde para asociar limpieza, salud y tecnología. **(Opcional)**
- Orientación a segmentos: Dirigido a pacientes post-ACV con hemiplejía espástica leve a moderada, adaptable tanto a uso clínico como domiciliario. **(Indispensable)**

Realización/Producción:

1. **Compra:** Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística

Requisito funcional (indispensable): Conseguir los materiales de proveedores al término de la Unidad 3 y con garantía de calidad para evitar desperfectos y luego evitemos averiguar si algún componente fallido es la causa de errores

Artículo	Cantidad	Costo total (Nuevos Soles)
Sensor Flex (dedo índice)	1	65
Sensor FSR (pulgar)	1	25
Luces LED (indica encendido o apagado)	A definir	A definir
Microprocesador	1	60
Memoria	Incluido en Arduino	—
Varillas rígidas	2	20
Batería (o fuente de poder o enchufe)	1	20

Motor lineal	2	120
---------------------	----------	------------

2. **Fabricación:** Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura

Requisito funcional (importante): Adherirse a las pautas de la ISO 13485 (dispositivos médicos) dentro de cada paso del proceso de fabricación

3. **Control de calidad:** Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes

Requisito funcional (indispensable): Se deben realizar una prueba en proceso cada semanas cada una donde se validan las integraciones de los componentes para conformar subsistemas que cumplan una función en específico a medida que se avance en el proceso de fabricación. Ej: sensor Flex y FSR deben trabajar en conjunto con el generador de pulso eléctrico de tal forma que active el motor DC para que estire los dedos de la mano afectada para lograr extender los dedos en al menos el 80 % de su rango de movimiento pasivo.

4. **Ensamblaje:**

Requisito funcional (indispensable): El dispositivo deberá ensamblarse siguiendo una estrategia modular, permitiendo que cada submódulo (estructura, actuadores, electrónica, correas de sujeción) se monte de manera independiente.

5. **Despliegue de software:**

Requisito funcional 1 (indispensable): El software deberá incluir un modo de prueba de integración que permita verificar:

- Extensión del dedo en un rango definido (ej. 0°–60°).
- Velocidad de extensión configurable (ej. 10°/s a 30°/s).
- Mantenimiento de la extensión durante exactamente 2 segundos antes de volver a posición inicial.

Requisito funcional 2 (importante): El sistema deberá registrar en un log los parámetros de cada prueba (rango alcanzado, velocidad real, tiempo de extensión) para trazabilidad.

Requisito funcional 3 (indispensable): El software deberá integrarse con un módulo de seguridad que detenga el motor si se excede el torque máximo permitido.

6. Mantenimiento:

Requisito funcional 1 (importante): Todas las **piezas de desgaste** (correas, férulas, cojinetes) deberán ser **intercambiables** sin herramientas especializadas y sin desmontar por separado más del 20 % de las piezas del dispositivo).

Requisito funcional 2 (importante): Las partes textiles (correas, fundas) deberán ser **lavables y reemplazables** sin afectar la estructura del dispositivo.

Requisito funcional 3 (importante): Los conectores eléctricos y mecánicos deberán ser **visibles y accesibles** para **inspección y pruebas** de funcionamiento. La batería también debe ser accesible para poder reemplazarse cuando se necesite.

Uso:

- 1) **Uso:** La interacción del usuario con el dispositivo es sencilla: en su mano dominante se colocan electrodos que registran la actividad eléctrica muscular (señales electromiográficas). Una vez captadas, estas señales se procesan y se envían al sistema de control, que activa los motores del guante ortésico en la mano afectada. De esta manera, el guante reproduce con la misma intensidad los movimientos de la mano sana, permitiendo realizar acciones de flexión y extensión a modo de “espejo”. **(indispensable)**
- 2) **Reciclaje:** Los sensores tipo flex y FSR utilizados en el proyecto y pueden ser reutilizados y, en gran medida, reciclados junto con el guante ortésico fabricado en nylon, material que ofrece alta resistencia mecánica, soportando tensiones, dobleces y movimientos repetitivos, además de aportar flexibilidad y ligereza. Dependiendo del tipo de órtesis, un guante de nylon podría reciclarse al concluir su función terapéutica (tras la recuperación de la fuerza en la mano afectada). En contraste, los electrodos de un solo uso no serían reciclables, aunque la mayoría de los componentes del dispositivo sí podrían aprovecharse nuevamente. **(opcional)**
- 3) **Transporte:**
 - **Portabilidad:** El dispositivo es ligero y de pequeño tamaño lo que ayuda a su portabilidad. **(opcional)**
 - **Movilidad:** No se recomienda el uso del dispositivo mientras el usuario está en desplazamiento, ya que la unidad de control (caja donde se transforma la señal eléctrica en energía mecánica) puede verse afectada por las vibraciones o movimientos bruscos, comprometiendo la integridad de la electrónica interna. **(importante)**
 - **Peso y dimensiones:** Peso aproximado de 500g y no se puede tomar la medidas de las dimensiones exactas debido a que el dispositivo es personalizado y depende de cada usuario. **(opcional)**

Organización:

- 1) **Planificación:** Se necesita establecer un plan claro y por fases que abarque el diseño, la creación de prototipos, la integración electrónica y las pruebas piloto. También es importante definir roles para el registro de avances y resolver problemas de manera óptima. (**Indispensable**)
- 2) **Sostenibilidad:** Es sostenible a corto plazo gracias al uso de materiales de bajo costo, como componentes electrónicos accesibles de consumo energético bajo, sin embargo su huella de carbono debido a la impresión 3D genera impacto por uso de plásticos. Además se necesitaría financiación externa a futuro para la parte económica. (**Importante**)
- 3) **Adaptación social:** Responde a una necesidad real de los pacientes con hemiplejía, el cual es recuperar la autonomía y movilidad. Al ser un dispositivo no invasivo adaptable al entorno domiciliario, genera confianza tanto en los pacientes como en las familias. (**Indispensable**)
- 4) **Mercado:** La viabilidad es alta porque existe mucha demanda referida al costo excesivo de los productos actuales y su accesibilidad en Perú. Nuestro producto ofrece una alternativa económica y funcional teniendo así potencial competitivo en el mercado. (**Importante**)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] J. F. Farrell and H. B. Hoffman, "Dynamic hand splint," U.S. Patent 8,328,743 B2, Saebo Inc., filed Sept. 3, 2009, issued Dec. 11, 2012.

<https://patents.google.com/patent/US8328743B2/en>.

[2] László Gelányi, "Active hand orthosis", WO2018138537A1, 2018. Disponible:

[https://patents.google.com/patent/WO2018138537A1/en?q=\(SaeboFlex\)&oq=SaeboFlex](https://patents.google.com/patent/WO2018138537A1/en?q=(SaeboFlex)&oq=SaeboFlex)

[3] S. Huang, Y. Zhang, P. Liu, Y. Chen, B. Gao, C. Chen, y Y. Bai, "Effectiveness of contralaterally controlled functional electrical stimulation vs. neuromuscular electrical stimulation for recovery of lower extremity function in patients with subacute stroke: A randomized controlled trial," *Front. Neurol.*, vol. 13, p. 1010975, 2022, doi: 10.3389/fneur.2022.1010975.